Phần bổ sung Báo cáo tiến độ đợt 2 · Mục 4–11

Phần bổ sung Báo cáo tiến độ đợt 2 — Mục 4 đến 11

Đề tài: Hệ thống AI chấm điểm rủi ro gian lận cho hồ sơ bồi thường bảo hiểm vật chất xe ô tô
Ngày cập nhật: 13/10/2026
Phạm vi tuyên bố: Technical PoC hỗ trợ người duyệt; chưa đủ bằng chứng để triển khai production hoặc tự động từ chối hồ sơ.

Phần này thay cho các dòng "khung tiêu đề", "[Bổ sung]" và "cần xác nhận phạm vi" trong bản PDF ngày 13/10/2026. Tên artifact trong ngoặc là nơi kiểm chứng số liệu trong repository.

4. Ground Truth Definition và Citation Policy

4.1. Nguyên tắc chung

Ground truth được định nghĩa riêng theo từng tác vụ. Nhãn của dữ liệu công khai chỉ là chuẩn đánh giá nghiên cứu trong đúng miền dữ liệu đó; không tự động trở thành ground truth của nghiệp vụ bảo hiểm Việt Nam. Mỗi kết quả phải lưu dataset/split, phiên bản schema, thời điểm đánh giá, model/checkpoint và quy tắc chuẩn hóa. Test không được dùng để chọn model, sửa threshold hoặc điều chỉnh mapping.

4.2. Ground truth theo tác vụ

Tác vụ	Ground truth dùng trong PoC	Metric chính	Giới hạn
Tabular risk ranking	`fraud_reported=Y/N`, được diễn giải là **observed fraud status**	Average Precision, Recall@K, Precision@K, ROC-AUC	Chưa có bằng chứng Y/N được xác lập bằng quy trình điều tra chính thức; N có thể chứa fraud chưa phát hiện
Car damage segmentation	Polygon và class vùng hư hỏng của CarDD: crack, dent, glass shatter, lamp broken, scratch, tire flat	Mask mAP50-95	Nhãn công khai, chưa đại diện ảnh claim Việt Nam
Document classification	Class do RVL-CDIP cung cấp, 16 lớp	Macro-F1, balanced accuracy	Taxonomy không phải taxonomy chứng từ bảo hiểm Việt Nam
OCR	Chuỗi transcription từ annotation nguồn sau quy tắc Unicode/khoảng trắng đã khóa	CER, WER	Không sửa ground truth sau khi xem prediction
KIE	Tên trường, giá trị và vùng/entity khi nguồn có cung cấp	Precision, recall, field micro-F1	SROIE hiện chỉ đánh giá `date` và `total`
Consistency rules	Giá trị chuẩn do reviewer xác nhận giữa claim và chứng từ	Tỷ lệ rule đúng/sai theo từng loại đối chiếu	Hiện mới có engineering demo; chưa có benchmark claim thật
Relationship graph	Entity/edge có `claim_id`, nguồn và timestamp hợp lệ	Feature correctness; fraud lift khi có nhãn thật	NetworkX hiện là bộ tạo feature, chưa phải fraud classifier
Media authenticity	Provenance có chữ ký/manifest được xác minh hoặc nhãn benchmark có nguồn rõ	Precision/recall theo từng nhóm biến đổi	Thiếu metadata không chứng minh ảnh thật; chưa có pixel-forensic benchmark đúng miền

Đối với dữ liệu bảo hiểm thật, tập evaluation quan trọng cần hai người gán nhãn độc lập và một reviewer nghiệp vụ xử lý bất đồng. Mọi chỉnh sửa ground truth sau evaluation phải tạo version mới; không ghi đè kết quả cũ và không đưa PII thô vào báo cáo/source control.

4.3. Citation Policy

Core product hiện không dùng RAG hoặc LLM bên ngoài. Tuy vậy, mọi diễn giải hiển thị cho người duyệt phải truy được về ít nhất một `evidence_id`, trường dữ liệu nguồn, rule ID hoặc model version. Nội dung không có bằng chứng được đánh dấu `unsupported/unknown`; hệ thống không được tự bổ sung số tiền, ngày, biển số hay kết luận gian lận.

Nếu mở RAG trong tương lai, citation ground truth phải chứa `document_id`, page/region và đoạn nguồn hỗ trợ từng mệnh đề. Câu trả lời thiếu nguồn, trích sai trang hoặc mâu thuẫn nguồn được tính là citation failure.

Bằng chứng: `reports/GROUND_TRUTH_DEFINITION_V1.md`, `reports/FRAUD_LABEL_PROVENANCE_V1.md`.

---

5. Data Leakage Check

5.1. Kiểm tra đã thực hiện

- Tách train/validation/test trước khi training; preprocessing được fit trong từng fold hoặc chỉ trên train.
- Kiểm exact image overlap bằng SHA-256 giữa các split.
- Kiểm số mẫu, schema, ảnh hỏng, file thiếu/orphan label và invalid annotation.
- Kiểm checksum/ZIP đối với nguồn document; kiểm cân bằng sample RVL-CDIP.
- Kiểm test có bị dùng để lựa chọn model, threshold hoặc feature policy hay không.

5.2. Kết quả và remediation

Nguồn	Phát hiện	Xử lý/trạng thái
Tabular Layer B	Preprocessing được fit trong từng CV fold. Frozen test 200 dòng đã dùng lại cho sensitivity analysis feature-policy	Test không còn "untouched" cho lựa chọn feature. Mọi phát triển tiếp theo dùng `train_fs/val_fs`; cần external test mới
CarDD	Split train 1.966, validation 431, test 419 được khóa trước training; không dùng test để chọn YOLO	Model selection trên validation; final test chạy đúng một lần và khóa bằng checkpoint/report hash
CORD v2	Không có exact duplicate chéo train/validation/test	PASS
SROIE raw	Tám ảnh trùng tuyệt đối giữa train và test	Giữ test 361; loại tám row train trùng; group split SHA-256 thành 525 train/93 validation; overlap ba cặp bằng 0
FUNSD	Hai cây lưu trữ của cùng bộ 199 mẫu làm lần đếm đầu thành 398	Chọn một canonical root: 199 ảnh và 199 annotation
XFUND	Không có exact duplicate train/validation; checksum và ZIP hợp lệ	PASS
RVL-CDIP	Sample 1.600 ảnh cân bằng 100 ảnh/lớp; sample train có thể overlap dữ liệu upstream của DiT	Không dùng smoke sample làm independent validation; đo lại 320 ảnh từ official validation

Các kiểm tra còn mở là near-duplicate bằng perceptual hash/embedding, trùng nội dung sau crop/resize/OCR và leakage theo `claim_id`, customer, vehicle, incident. Khi có dữ liệu claim thật, toàn bộ ảnh và chứng từ của cùng claim phải nằm trong cùng split.

Bằng chứng: `reports/DATA_LEAKAGE_CHECK_V1.md`, `reports/SROIE_PROCESSED_SPLIT_RESULT_V1.md`, `reports/CARDD_FINAL_TEST_V1.md`.

---

6. Baseline model và baseline process

6.1. Vai trò từng baseline

Nhánh	Baseline	Candidate/phiên bản đang dùng	Vai trò trong sản phẩm
Tabular risk	Logistic Regression và business rule	XGBoost v1	Xếp hạng hồ sơ cần xem trước; không tự kết luận gian lận
Damage segmentation	YOLOv8n-seg	YOLOv8s-seg	Khoanh vùng loại hư hỏng trên ảnh xe
Document classification	DiT pretrained	Giữ DiT làm baseline kỹ thuật	Phân biệt loại chứng từ trước OCR/KIE
OCR	PaddleOCR	PaddleOCR baseline v1	Đọc chữ và vị trí từ ảnh chứng từ
KIE	Rule KIE v1	LayoutLMv3 `checkpoint-264`	Trích xuất `date` và `total` trên SROIE
Consistency	Versioned Python rules	Consistency v1	So sánh claim amount/date/plate với trường chứng từ
Relationship	NetworkX point-in-time features	NetworkX v1	Tìm entity dùng chung, component và quan hệ hai hop
Media authenticity	Metadata/hash/C2PA khi có tool	Authenticity v2	Tạo tín hiệu provenance/reuse; không tuyên bố chắc chắn ảnh AI hay ảnh thật

6.2. Baseline process

1. Chạy data gate và leakage gate trước training.
2. Chia train/validation/test hoặc CV theo protocol đã khóa.
3. Fit preprocessing chỉ trên train/fold train.
4. Chọn model/checkpoint bằng CV hoặc validation theo rule đặt trước.
5. Khóa checkpoint bằng SHA-256 và ghi selection report.
6. Mở final test đúng một lần; không tối ưu lại theo test.
7. Đưa output về cùng `claim_id`; module thiếu đầu vào trả `partial/unknown` thay vì tự suy diễn.
8. Người duyệt xem bằng chứng, sửa field nếu cần và lưu quyết định cùng audit trail.

6.3. Kết quả baseline chính

- Tabular frozen test: XGBoost AP 0,559; Recall@10% 22,4%. Business rule AP 0,424; Recall@10% 16,3%.

- CarDD: YOLOv8s final-test mask mAP50-95 0,5140 trên 419 ảnh.
- DiT independent validation: macro-F1 0,9283 trên 320 ảnh.
- PaddleOCR: CER 0,4097; WER 0,5592; trung bình 28,17 giây/trang trên 93 trang.
- Rule KIE: micro-F1 0,6776. LayoutLMv3 final test: field micro-F1 0,8659 trên 361 ảnh.

Bằng chứng: `reports/RESULTS.md`, `reports/CARDD_BASELINE_V2_RESULTS.md`, `reports/DOCUMENT_BASELINE_VALIDATION_V1.md`, `reports/LAYOUTLMV3_FINAL_TEST_V1.md`.

---

7. Model Selection Matrix và Build/Buy/API/RAG Justification

7.1. Model Selection Matrix

Quyết định	Các phương án	Tiêu chí khóa trước	Kết quả	Quyết định
Tabular	Logistic Regression, Random Forest, XGBoost, LightGBM	Repeated stratified 5-fold CV × 5; chọn AP trung bình cao nhất	XGBoost AP 0,706; Recall@10% 30,3%; ROC-AUC 0,870	Chọn XGBoost; giữ Logistic làm baseline
Damage	YOLOv8n-seg, YOLOv8s-seg	Chỉ chọn model lớn khi tăng ≥0,0100 validation mask mAP50-95	YOLOv8s 0,5284 so với 0,5175; tăng 0,0109	Chọn YOLOv8s; chấp nhận model lớn/chậm hơn
KIE	Rule KIE, LayoutLMv3	Candidate phải tăng field F1 ≥0,02 trên validation, test vẫn khóa	LayoutLMv3 0,9214 so với rule comparable 0,6834	Chọn checkpoint-264; final test 0,8659
Document classification	Rule/template, pretrained DiT	Macro-F1 trên validation độc lập và khả năng tái sử dụng	DiT macro-F1 0,9283	Giữ DiT pretrained cho PoC
OCR	OCR cloud/API, PaddleOCR local	Baseline chạy offline, đo CER/WER/latency trước khi cân nhắc mua	PaddleOCR đã chạy nhưng CER/WER và latency còn yếu	Giữ làm baseline; chưa chốt production engine

7.2. Build/Buy/API/RAG Justification

Hướng	Quyết định hiện tại	Lý do
Build	Chọn cho XGBoost, rules, NetworkX, orchestration/API và reviewer UI	Logic nghiệp vụ, schema, audit trail và feature policy cần kiểm soát/version hóa nội bộ
Reuse open-source pretrained	Chọn cho YOLO, DiT, PaddleOCR, LayoutLMv3 rồi fine-tune/evaluate khi phù hợp	Giảm chi phí xây từ đầu và có benchmark tái lập; vẫn cần license, domain validation và artifact hash
Buy/cloud API	Chưa chọn làm core baseline	Có thể giúp OCR/document processing nhưng phát sinh chi phí, vendor lock-in, PII/data residency và khó tái lập; chỉ đánh giá khi baseline local không đạt SLA
External LLM API	Không dùng trong suy luận core	Core pipeline chạy bằng model/checkpoint của nhóm; tránh phụ thuộc LLM cho kết luận gian lận và tránh hallucination
RAG	N/A ở Evaluation v1	Bài toán hiện tại không cần truy xuất knowledge base để tạo risk score; mở RAG chỉ khi có use case hỏi đáp policy/SOP có citation

Kết luận lựa chọn hiện tại là **Conditional Go cho Technical PoC**. XGBoost là model tabular tốt nhất trong bốn cấu hình đã thử, nhưng lợi thế CV AP so với Logistic Regression chỉ 0,035 và chưa có paired uncertainty comparison. Không tuyên bố mô hình đã vượt trội ổn định hoặc production-ready.

Bằng chứng: `reports/handoff/model_selection_matrix.md`, `reports/CARDD_MODEL_SELECTION_V1.md`, `reports/TABULAR_MODEL_SELECTION_REVIEW_2026-10-12.md`.

---

8. Metrics v1

8.1. Tabular risk — frozen test 200 hồ sơ, 49 Y

Metric	XGBoost v1	Rule baseline	Diễn giải
Average Precision	0,559	0,424	Metric chính cho dữ liệu mất cân bằng
ROC-AUC	0,825	0,721	Metric hỗ trợ
Recall@10%	22,4%	16,3%	XGBoost tăng 6,1 điểm %, chưa đạt mục tiêu +10 điểm
Precision@10%	55,0%	40,0%	11/20 hồ sơ queue là Y quan sát
Recall@20%	44,9%	24,5%	Dùng để xem trade-off khi tăng năng lực review
Brier score	0,139	N/A	Calibration trên dữ liệu nguồn
ECE, 10 bins	0,095	N/A	Chưa phải calibration production

Bootstrap 95%: AP 0,458–0,691; ROC-AUC 0,753–0,889; Recall@10% 12,2%–28,6%; Precision@10% 30,0%–70,0%. Khoảng rộng do test chỉ có 49 Y.

KPI Recall@10% ≥60% không khả thi trên dataset prevalence 24,7%: queue 10% có trần lý thuyết khoảng `10/24,7 = 40,5%`. Muốn recall 60% thì queue tối thiểu đã khoảng 14,8% ngay cả với ranking hoàn hảo. KPI phải được chốt lại theo prevalence và review capacity thực tế.

8.2. Ảnh và chứng từ

Module	Tập đánh giá	Kết quả v1
YOLOv8s-seg	CarDD final test 419 ảnh/931 instance	Mask mAP50-95 0,5140; mask mAP50 0,6816
DiT	RVL official validation sample 320 ảnh	Macro-F1 0,9283; balanced accuracy 0,9281
PaddleOCR	SROIE validation 93 ảnh	CER 0,4097; WER 0,5592; 28,17 giây/trang
Rule KIE	SROIE validation 93 ảnh	Precision 0,8110; recall 0,5819; micro-F1 0,6776
LayoutLMv3	SROIE final test 361 ảnh	Field micro-F1 0,8659; Date F1 0,8320; Total F1 0,8995

Ba lớp CarDD yếu trên final test là `crack` 0,0863, `dent` 0,2779 và `scratch` 0,2804. Các metric public không chứng minh hiệu quả trên hồ sơ bảo hiểm Việt Nam.

8.3. Metric vận hành chưa thể kết luận

STP, False Hold và Net Value chưa có ground truth nghiệp vụ, chi phí được phê duyệt hoặc validation production nên chưa báo cáo như kết quả đạt. Prototype chỉ trình bày risk ranking và module status; người duyệt vẫn chịu trách nhiệm quyết định.

Bằng chứng: `reports/handoff/metrics_v1.md`, `reports/RESULTS.md`, `reports/CARDD_FINAL_TEST_V1.md`, `reports/DIT_INDEPENDENT_VALIDATION_V1.md`, `reports/LAYOUTLMV3_FINAL_TEST_V1.md`.

9. Risk Register v2

ID	Rủi ro	Mức	Biện pháp hiện tại	Trạng thái
R14	Phụ thuộc nhóm proxy nhân khẩu học/địa lý/sở thích/nghề nghiệp	Cao	Đánh giá policy trên `val_fs`, fairness review, không dùng hobbies làm lý do gian lận	Mở
R15	Prevalence nguồn 24,7% khác production giả định 5–10%	Cao	Scenario rõ giả định; external/domain validation trước calibration	Mở
R16	Provenance nhãn `fraud_reported` chưa xác minh	Cao	Xem nhãn là observed status; xây label contract và adjudication	Mở
R17	Feature có thể chỉ xuất hiện sau intake	Cao	Data dictionary theo stage; feature gate theo scoring timestamp	Đang kiểm soát
R18	Frozen test tabular đã dùng lại cho sensitivity	Trung bình	Dùng `train_fs/val_fs`; cần external test mới	Đã ghi nhận, chưa đóng
R19	License/consent public data, đặc biệt CarDD	Cao	Lưu manifest/license; xin prior consent; không redistribute raw data	Mở
R20	Các nguồn public không có `claim_id` chung	Cao	Đánh giá module riêng; golden claim synthetic chỉ kiểm luồng, không dùng chứng minh metric	Mở
R21	Chỉ 247 Y, frozen test có 49 Y	Trung bình	Repeated CV, bootstrap CI, thu thập external set	Mở
R22	Final test bị biến thành validation nếu chạy lặp	Cao	Checkpoint hash, execution lock, từ chối rerun	Đang kiểm soát
R23	OCR sai/chậm	Cao	Error analysis trên 93 validation; thử deskew/resize/runtime trên validation	Mở
R24	`crack`, `dent`, `scratch` còn yếu	Cao	Error gallery và dữ liệu đúng miền; không tối ưu theo final test	Mở
R25	PII trong ảnh/chứng từ và API demo chưa có auth	Cao	Không log PII, giới hạn quyền, thêm authentication/authorization trước pilot	Mở
R26	Detector ảnh AI/provenance tạo false certainty	Cao	Trả `inconclusive`; benchmark camera/edit/social/re-capture/AI theo nguồn; human review	Mở

ID	Rủi ro	Mức	Biện pháp hiện tại	Trạng thái
R27	Thiếu checkpoint trên máy demo làm pipeline `partial`	Trung bình	Model registry, SHA-256, readiness endpoint, không giả kết quả module	Mở
R28	Domain shift sang bảo hiểm Việt Nam	Cao	Dataset có consent, taxonomy/ground truth mới, UAT và monitoring	Mở

Không có rủi ro nào được xem là "đã giải quyết" chỉ vì code chạy. Pilot chỉ mở sau legal/PII, domain validation, security/load test, UAT, monitoring và rollback drill.

Bằng chứng: `reports/handoff/risk_register_v2_additions.md`, `reports/MEDIA_AUTHENTICITY_V2_AND_EVIDENCE_GATE.md`, `docs/handbook/08_DEFINITION_OF_DONE.md`.

---

10. Prompt/retrieval test set và hallucination/citation sơ bộ cho RAG/GenAI

10.1. Quyết định phạm vi

N/A trong baseline hiện tại. Hệ thống không dùng RAG, chatbot hay external LLM để tạo risk score, OCR/KIE hoặc quyết định claim. Vì vậy không có prompt/retrieval test result để báo cáo; ghi N/A là đúng hơn tạo một kết quả giả.

Reviewer UI chỉ hiển thị output có cấu trúc từ XGBoost, YOLO, DiT, PaddleOCR, LayoutLMv3, rules, NetworkX và media-authenticity. Điểm risk không được đổi thành câu "hồ sơ gian lận", và model không tự từ chối hồ sơ.

10.2. Protocol nếu nhóm mở RAG sau Evaluation v1

Tập test tối thiểu nên có bốn nhóm: câu hỏi có đúng một nguồn hỗ trợ; câu hỏi cần tổng hợp nhiều nguồn; câu hỏi nguồn mâu thuẫn; câu hỏi không có đáp án. Mỗi mẫu lưu câu hỏi, answer key, document/page/region hợp lệ, mệnh đề bắt buộc và mệnh đề cấm suy diễn.

Các metric cần đo gồm retrieval Recall@K, citation precision/recall, groundedness theo từng mệnh đề, answer correctness và abstention accuracy. Hallucination được tính khi câu trả lời chứa mệnh đề không có nguồn hỗ trợ, thêm số/ngày/điều khoản không tồn tại hoặc biến tín hiệu model thành kết

luận gian lận. Ngưỡng pass phải được khóa trước test; trường hợp không đủ nguồn phải trả "không đủ bằng chứng".

10.3. Kết luận ghi vào báo cáo

> RAG/GenAI chưa thuộc phạm vi baseline của Evaluation v1 nên prompt/retrieval test set và hallucination/citation evaluation được ghi N/A. Core inference không gọi LLM bên ngoài. Nếu bổ sung trợ lý hỏi đáp policy/SOP, nhóm sẽ xây test set có citation ground truth theo document/page/region, đo retrieval, groundedness, citation correctness và khả năng từ chối trả lời khi không đủ bằng chứng trước khi tích hợp vào sản phẩm.

---

11. Kết luận chung cho các mục bổ sung

Nhóm đã có Data + Baseline + Evaluation v1 ở mức nghiên cứu: audit phát hiện và sửa leakage thật; các model chính đã có metric tách theo validation/final test; XGBoost được chọn làm risk-ranking model; YOLOv8s và LayoutLMv3 được khóa theo rule đặt trước. Prototype đã nối core risk, consistency, relationship, evidence và audit trail trên cùng `claim_id`.

Trạng thái phù hợp là **Conditional Go cho Technical PoC**. Chưa đủ căn cứ để go-live vì KPI tabular tương đối chưa đạt, OCR và một số lớp ảnh còn yếu, nhãn/domain/license còn hạn chế, máy tích hợp chưa có đủ checkpoint multimodal, và chưa hoàn tất security, dữ liệu Việt Nam, UAT, monitoring hay rollback.